

Лабораторная работа № 2.02

Определение отношения теплоемкостей
воздуха при постоянных давлении и объеме

Содержание

Введение	2
Экспериментальная установка	9
Проведение измерений	10
Обработка результатов	11
Контрольные вопросы	12

Цель работы

1. Изучение процессов в идеальных газах.
2. Определение показателя адиабаты $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$.

Задачи

1. Измерить значения избыточных давлений в баллоне.
2. Рассчитать отношения теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объеме.

Введение

Удельной теплоемкостью вещества называется величина c , равная количеству теплоты, которое необходимо сообщить единице массы вещества для изменения ее температуры на один кельвин:

$$c = \frac{\delta Q}{m dT}, \quad (1)$$

где δQ – количество теплоты, сообщенное веществу при нагревании на dT , m – масса вещества, dT – малое изменение температуры. Соответственно, единица измерения удельной теплоемкости в системе СИ – Дж/(кг·К).

Молярной теплоемкостью вещества называется физическая величина C , равная количеству теплоты, которое необходимо сообщить одному молю вещества для изменения его температуры на один кельвин:

$$C = \mu c = \frac{\delta Q}{\nu dT}, \quad (2)$$

где m – масса, μ – молярная масса вещества, $\nu = \frac{m}{\mu}$ – количество вещества. Единица измерения молярной теплоемкости – Дж/(моль·К).

Численное значение теплоемкости газа зависит от условий его

нагрева и количества атомов в его молекуле и ее пространственной конфигурации. В соответствии с первым законом (началом) термодинамики количество теплоты δQ , сообщенное системе, расходуется на увеличение внутренней энергии dU и на выполнение системой работы δA против внешних сил:

$$\delta Q = dU + \delta A. \quad (3)$$

Увеличение внутренней энергии идеального газа при изменении его температуры на dT равно

$$dU = \frac{i}{2} \nu R dT. \quad (4)$$

Здесь R – универсальная газовая постоянная, i – число степеней свободы молекулы, под которыми подразумевается число независимых координат, определяющих положение молекулы в пространстве. Для одноатомной молекулы $i = 3$, поскольку такая молекула имеет только три поступательных степени свободы, соответствующие трем осям декартовой системы координат. Для двухатомной жесткой молекулы $i = 5$, так как добавляются еще две вращательных степени свободы, соответствующие возможности вращения вокруг двух осей перпендикулярных воображаемой прямой, «соединяющей» атомы. И, наконец, $i = 6$ – для жесткой нелинейной молекулы с числом атомов более 2-х, поскольку добавляется третья вращательная степень свободы.

При расширении газ выполняет работу

$$\delta A = PdV. \quad (5)$$

Если идеальный газ нагревать при постоянном объеме $V = const$, то $\delta A = 0$, и согласно первому началу термодинамики (3) все полу-

ченное газом количество теплоты δQ расходуется только на увеличение его внутренней энергии: $\delta Q_V = dU$. С учетом выражения (4) и определения (2), молярная теплоемкость C_V газа при постоянном объеме:

$$C_V = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{i}{2} R. \quad (6)$$

Если идеальный газ нагревать при постоянном давлении ($P = \text{const}$), то полученное газом количество теплоты δQ_P расходуется не только на увеличение внутренней энергии dU , но и на выполнение работы δA :

$$\delta Q_P = dU + PdV. \quad (7)$$

Тогда молярная теплоемкость C_P газа при постоянном давлении:

$$C_P = \frac{1}{\nu} \frac{\partial U}{\partial T} + \frac{P}{\nu} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P. \quad (8)$$

Используя уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона - Менделеева)

$$PV = \nu RT, \quad (9)$$

можно показать, что для одного моля идеального газа

$$\frac{P}{\nu} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = R. \quad (10)$$

Из уравнения (8) с учетом (6) и (10) получаем

$$C_P = C_V + R \quad (11)$$

Уравнение (11) – уравнение Майера. С учетом выражения (6) имеем

$$C_p = \frac{i+2}{2}R \quad (12)$$

Из уравнений (6) и (12), находим отношение теплоемкостей γ :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}. \quad (13)$$

Адиабатным называется процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой, т.е. при выполнении условия $\delta Q = 0$. На практике такой процесс может быть осуществлен в системе, окруженной теплоизоляционной оболочкой, но поскольку для теплообмена необходимо некоторое время, то адиабатным можно считать также процесс, который протекает так быстро, что система не успевает вступить в теплообмен с окружающей средой.

Первое начало термодинамики с учетом уравнений (4) - (6) для адиабатного процесса имеет вид

$$-PdV = \nu C_V dT. \quad (14)$$

Из уравнения Клайперона-Менделеева (9) следует соотношение между дифференциалами параметров состояния:

$$PdV + VdP = \nu R dT. \quad (15)$$

Подставив dT из уравнения (14) в формулу (15), получим

$$(C_V + R)PdV + C_V VdP = 0. \quad (16)$$

Учитывая соотношение между молярными теплоемкостями идеального газа при постоянном давлении и объеме, которое описывается

формулой Майера (11), а также определение γ (13), получим

$$\gamma \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0. \quad (17)$$

Решение этого дифференциального уравнения имеет вид

$$PV^\gamma = const. \quad (18)$$

Уравнение (18) называют уравнением адиабаты (уравнением Пуассона), а величину γ — показателем адиабаты (коэффициентом Пуассона). Метод определения показателя адиабаты, предложенный Клеманом и Дезормом (1819), основан на изучении параметров состояния некоторой массы газа, переходящей из одного состояния в другое двумя последовательными процессами — адиабатным и изохорным. Эти процессы на диаграмме $P - V$ (Рис. 1) изображены кривой 1–2 и отрезком 2–3.

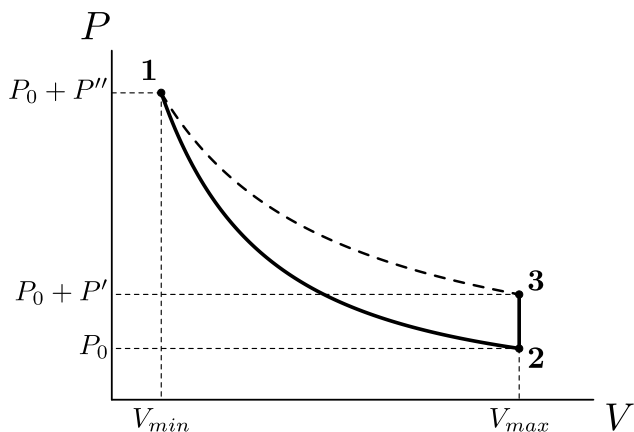


Рис. 1. Процессы изменения состояния газа во время проведения опыта: 1 → 2 адиабатный процесс, 2 → 3 изохорный процесс, 3 → 1 изотермический процесс.

Если в баллон с манометром накачать воздух и подождать до установления теплового равновесия с окружающей средой, то в этом начальном состоянии газ имеет параметры $P_1 = P_0 + P''$, $V_1 = V_{min}$, T_1 , причем температура газа в баллоне равна температуре T_0 окружающей среды: $T_1 = T_0$, а давление $P_1 = P_0 + P''$ немного больше атмосферного давления P_0 на величину P'' .

Если теперь на короткое время соединить баллон с атмосферой, то произойдет адиабатное расширение воздуха. При этом воздух в баллоне перейдет в состояние **2**, а его давление понизится до атмосферного: $P_2 = P_0$. Масса воздуха, оставшегося в баллоне, которая в состоянии **1** занимала часть объема баллона, расширяясь, займет весь объем $V_2 = V_{max}$. В процессе расширения температура воздуха, оставшегося в баллоне, понизится до T_2 .

Поскольку процесс **1** $\rightarrow$ **2** происходит достаточно быстро, его можно считать адиабатическим и использовать для него уравнение Пуассона:

$$(P_0 + P'') V_{min}^\gamma = P_0 V_{max}^\gamma. \quad (19)$$

В процессе **2** $\rightarrow$ **3** газ изохорно нагревается и в конечном состоянии **3** имеет температуру стенок сосуда, которая равна первоначальной. Это значит, что состояния **1** и **3** лежат на одной изотерме и их связывает уравнение закона Бойля-Мариотта $PV = Const$:

$$(P_0 + P'') V_{min} = (P_0 + P') V_{max}. \quad (20)$$

Возведя обе части уравнения (20) в степень γ и разделив его на (19), получим следующее соотношение:

$$(P_0 + P'')^{\gamma-1} = \frac{1}{P_0} (P_0 + P')^\gamma, \quad (21)$$

которое может быть представлено в виде

$$\left(1 + \frac{P''}{P_0}\right)^{\gamma-1} = \left(1 + \frac{P'}{P_0}\right)^{\gamma}. \quad (22)$$

Величины давлений P' и P'' малы по сравнению с атмосферным давлением P_0 , поэтому можно применить к уравнению (22) формулу приближенных вычислений $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$, используемую при $x \ll 1$, приведя его к виду $(\gamma - 1)P'' = \gamma P'$. Из данного соотношения непосредственно следует основная рабочая формула метода Клемана-Дезорма:

$$\gamma = \frac{P''}{P'' - P'}. \quad (23)$$

Избыточные давления P' и P'' измеряют с помощью U -образного манометра по разности уровней жидкости с плотностью ρ :

$$P' = \rho g H, \quad P'' = \rho g h, \quad (24)$$

где H и h – разности уровней в коленях U -образного манометра. Из (23) и (24) получим расчетную формулу для определения γ :

$$\gamma = \frac{H}{H - h}. \quad (25)$$

Экспериментальная установка



Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки

1 – клапан для соединения с атмосферой, 2 – жидкостный манометр, 3 – ручка регулировки мощности компрессора, 4 – кнопка включения компрессора, 5 – кнопка включения "Сеть".

Для определения отношения теплоемкостей воздуха $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$ предназначена экспериментальная установка, общий вид которой показан на Рис. 2. Установка состоит из стеклянной колбы, соединенной с открытым водяным манометром 2. Воздух нагнетается в колбу компрессором, размещенным в блоке рабочего элемента. Компрессор включается тумблером «Компрессор» 4, установленным на передней панели приборного блока. Мощность накачки компрессора регулируется ручкой 3. Клапан 1, позволяет при нажатии на него, соединять колбу с атмосферой.

Проведение измерений

1. Включите установку тумблером «Сеть».
2. Включите тумблер 4 для подачи воздуха в колбу. С помощью ручки регулировки мощности компрессора 3 добейтесь плавного подъёма уровня воды.
3. Контролируйте давление в колбе с помощью манометра. Отключите подачу воздуха, когда разность уровней воды в манометре достигнет 150...250 мм столба жидкости.
4. Через 30 – 45 сек., когда в колбе установится постоянное давление $P_1 = P_0 + \rho g H$. Определить разность уровней $H = H_1 - H_2$, установившуюся в коленях манометра, и полученное значение занести в Таблицу 1.

Таблица 1: Измеренные значения избыточных давлений.

№	H_1 , мм	H_2 , мм	H , мм	h_1 , мм	h_2 , мм	h , мм	γ
1							
2							
...							

5. Надавите на клапан 1. Колба на короткое время соединится с атмосферой.
6. Через 30 – 45 сек., когда в колбе установится постоянное давление $P_3 = P_0 + \rho g h$, определить разность уровней $h = h_1 - h_2$, установившуюся в коленях манометра, и полученное значение занести в Таблицу 1.
7. Повторить измерения по п. 2...6 не менее 10 раз при различных значениях величины H .
8. Выключить установку тумблером «Сеть».

Обработка результатов

1. Определите по формуле (25) коэффициент Пуассона γ для каждого измерения.
2. Найти среднее значение $\langle \gamma \rangle$.
3. Вычислите погрешности косвенных измерений из выражения (25) по формуле:

$$\frac{\Delta \gamma}{\gamma} = \frac{H}{H - h} \sqrt{\left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2}, \quad (26)$$

где ΔH и Δh – приборные погрешности манометра.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия изопроцесса. Перечислите существующие изопроцессы и законы их описывающие.
2. Изобразите графики изопроцессов в осях $P - V$, $P - T$, $V - T$.
3. Сформулируйте первое начало термодинамики. Запишите этот закон для изобарного, изохорного, изотермического и адиабатного процессов, происходящих с идеальным газом.
4. Дайте определение удельной и молярной теплоемкостей и укажите единицы, в которых они измеряются в системе СИ.
5. Объясните физический смысл понятия теплоемкости газа.
6. Выведите формулу для молярных теплоемкостей C_V и C_P идеального газа.
7. Дайте определение числа степеней свободы молекулы. Чему равна величина i для 1-, 2-, 3-х атомных жестких молекул идеальных газов?
8. Как связано значение показателя адиабаты с числом степеней свободы?
9. Охарактеризуйте адиабатический процесс.
10. Получите уравнение адиабаты для идеального газа используя, уравнение состояния и первое начало термодинамики.
11. Рассчитайте теоретическое значение показателя адиабаты для одно-, двух-, трехатомного идеального газа жестких молекул?
12. Какие термодинамические состояния являются равновесными?

13. Какие термодинамические процессы являются равновесными?
14. В чем причина невозможности строго равновесных процессов в макроскопических системах?
15. Выполняется ли уравнение Пуассона для смеси идеальных газов?
16. Выведите формулу для расчета молярной массы смеси газов по известным массам компонентов смеси.
17. Выведите формулу для расчета молярной массы смеси газов по известным количествам вещества компонентов.
18. Объясните, в чем заключается метод Клемана-Дезорма для определения отношения $\frac{C_P}{C_V}$.
19. Опишите рабочий цикл экспериментальной установки с помощью $P - V$, $V - T$, $P - T$ и $S - V$ диаграмм.
20. Выведите расчетную формулу для определения γ в методе Клемана-Дезорма.
21. Объясните, как и почему изменяется температура газа в баллоне при проведении опыта.